CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Différentielle de la distance et du périmètre

Énoncé

Notations. $\mathbb{R}^2$ est muni du produit scalaire usuel $\langle\cdot,\cdot\rangle$ et de la norme $\|\cdot\|$ associée. Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $M = \{x \in \mathbb{R}^2 : \varphi(x) = 0\}$. On suppose $\nabla\varphi(x) \neq 0$ pour tout $x \in M$. Pour $a \in M$, on note T_aM l'ensemble des vecteurs $\gamma'(0)$, où $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to \mathbb{R}^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs dans M, avec $\gamma(0) = a$ (la **tangente** à M en a). On **admet** que T_aM est la droite $\nabla\varphi(a)^\perp$ (cela résulte du théorème des fonctions implicites).

Soit K un compact convexe de $\mathbb{R}^2$ dont le bord est M, et qui n'est pas contenu dans une droite. Un triplet $(a, b, c) \in M^3$ de points distincts est une **trajectoire de billard à trois rebonds** si, pour chacun des trois points, par exemple a, on a la **loi de la réflexion** :

$$\forall u \in T_aM, \quad \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, u \right\rangle = -\left\langle \frac{c-a}{\|c-a\|}, u \right\rangle,$$

et de même en b (avec c et a) et en c (avec a et b). Géométriquement : la direction qui arrive et la direction qui repart font le même angle avec la tangente.

Partie I. On pose $E = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : a \neq b\}$, $g(a, b) = \|b - a\|^2$ et $f(a, b) = \|b - a\|$.

1. a) Montrer que E est un ouvert de $\mathbb{R}^4$.
   b) Montrer que g est différentiable sur $\mathbb{R}^4$ et que $D_{(a,b)}g(u, v) = 2\langle b - a,\, v - u\rangle$.

2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur E et que
$$D_{(a,b)}f(u, v) = \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|},\, v - u \right\rangle.$$

3. On pose $P(a, b, c) = \|b - a\| + \|c - b\| + \|a - c\|$ (périmètre du triangle abc). Montrer que P est $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert des triplets de points deux à deux distincts et calculer $D_{(a,b,c)}P(u, v, w)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|x\|^2 = \langle x, x\rangle$ se développe comme un carré.

Ce qu'on te demande. Obtenir la formule de la différentielle de $\|b - a\|$ qui servira à écrire la loi de la réflexion.

Corrigé

Question 1

Étape 1. a) E est ouvert

L'application $h : (a, b) \mapsto \|b - a\|$ est continue sur $\mathbb{R}^4$ (composée de l'application linéaire $(a, b) \mapsto b-a$ et de la norme, qui est 1-lipschitzienne). Et $E = h^{-1}(]0, +\infty[)$, image réciproque d'un ouvert de $\mathbb{R}$ par une application continue : E est ouvert.

Étape 2. b) Développer le carré

On pose $d = b - a$ et $h = v - u$. Alors $(b + v) - (a + u) = d + h$ et

$$g(a + u, b + v) = \|d + h\|^2 = \|d\|^2 + 2\langle d, h\rangle + \|h\|^2.$$

Le terme $(u, v) \mapsto 2\langle d, v-u\rangle$ est linéaire. Le reste vérifie $\|h\|^2 = \|v-u\|^2 \leqslant (\|u\|+\|v\|)^2 \leqslant 2\|(u, v)\|^2$ (norme euclidienne de $\mathbb{R}^4$), donc c'est un $o(\|(u, v)\|)$. Ainsi

$$D_{(a,b)}g(u, v) = 2\langle b - a,\, v - u\rangle.$$

g est même polynomiale en les coordonnées, donc $\mathcal{C}^\infty$.

Question 2

Étape 1. Racine carrée

Sur E, $g(a, b) = \|b - a\|^2 > 0$, et $f = \sqrt{g}$. Comme $\sqrt{\ }$ est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$, f est $\mathcal{C}^1$ sur E et

$$D_{(a,b)}f(u, v) = \frac{D_{(a,b)}g(u, v)}{2\sqrt{g(a, b)}} = \frac{2\langle b - a, v - u\rangle}{2\|b - a\|}.$$

$$D_{(a,b)}f(u, v) = \left\langle \frac{b - a}{\|b - a\|},\, v - u \right\rangle.$$

Interprétation : si on déplace b de v (et pas a), la distance augmente au premier ordre de la projection de v sur le vecteur unitaire qui va de a vers b.

Question 3

Étape 1. Le périmètre

$P(a,b,c) = f(a,b) + f(b,c) + f(c,a)$. Chaque terme est $\mathcal{C}^1$ quand ses deux points sont distincts (composée de f et d'une application linéaire). Par la question 2 appliquée trois fois :

$$D_{(a,b,c)}P(u,v,w)$$

$$= \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, v-u \right\rangle + \left\langle \frac{c-b}{\|c-b\|}, w-v \right\rangle + \left\langle \frac{a-c}{\|a-c\|}, u-w \right\rangle.$$

En particulier, en ne bougeant que a ($v = w = 0$) :

$$D_{(a,b,c)}P(u,0,0)$$

$$= -\left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, u \right\rangle + \left\langle \frac{a-c}{\|a-c\|}, u \right\rangle$$

$$= -\left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|} + \frac{c-a}{\|c-a\|}, u \right\rangle.$$

Le piège

Oublier que $\|\cdot\|$ n'est pas différentiable en 0 : c'est pour cela qu'on travaille sur E, où les deux points sont distincts.

La méthode

Pour différentier une norme euclidienne : passer par son carré, qui est un polynôme, puis composer par la racine carrée.

Rappels de cours utilisés

- **Différentielle.** $f : U \to \mathbb{R}$ (U ouvert de $\mathbb{R}^m$) est différentiable en x s'il existe une forme linéaire $D_x f$ avec

  $$f(x+h) = f(x) + D_x f(h) + o(\|h\|).$$

  Si f est $\mathcal{C}^1$ et γ une courbe $\mathcal{C}^1$ à valeurs dans U : $(f \circ \gamma)'(t) = D_{\gamma(t)} f(\gamma'(t))$.

- **Composée et racine carrée.** Si g est $\mathcal{C}^1$ et strictement positive, $\sqrt{g}$ est $\mathcal{C}^1$ et $D(\sqrt{g}) = \dfrac{Dg}{2\sqrt{g}}$ (dérivation d'une composée, $\sqrt{\ }$ étant $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$).